ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	15/Aug/2025	NEW

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 033	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : KE-4913 ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Shin-Etsu Silicones of America, Inc.

ที่อยู่ : 115 Damar Drive, Akron, OH 44305 USA

โทรศัพท์ : +1-330-630-9860 โทรสาร : +1-330-630-9855 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : Chemtrec: +1-703-527-3887 (นอก US)

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ข้อแนะนำการใช้งาน : ยาง RTV สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมทั่วไป (ติดกาวและผนึก)

ข้อห้ามในการใช้งาน : ใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น

1.4 การใช้ประโยชน์ : -

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่แบ่งประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่แบ่งประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่แบ่งประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่แบ่งประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่มี

คำสัญญาณ : ไม่มี

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่มี

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่มี

2.3 อื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้มีปฏิกิริยากับน้ำ ความชื้นหรืออากาศที่มีความชื้นและจะก่อให้เกิดสารประกอบต่อไปนี้: เมธานอล (methanol)

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	อัลคอกซีซิโลเซน*	ความลับทางการค้า	3 - 10		
	อัลคอกไซด์	27858-32-8	1.198398		
	ไทเทเนียม ออกไซด์	13463-67-7	0.3 - 1		
	เมทานอล	67-56-1	-		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และเรียกแพทย์ หากมีอาการมากขึ้นหรืออาการยังไม่ทุเลาลง

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีสัมผัสทางผิวหนัง : ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ หากระคายเคืองและอาการยังไม่ทุเลาลงให้รีบพบแพทย์

สัมผัสทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลา 15 นาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่คอนแทคเลนส์ หรือหากสามารถถอดได้ หากระคายเคืองและอาการยังไม่ทุเลาลงให้รีบพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ล้างปาก และไปพบแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : หมอกน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : หากมีความร้อนและไฟ อาจก่อให้เกิดไอน้ำ/ก๊าซที่เป็นอันตรายได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : พนักงานดับเพลิงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานรวมถึงเสื้อคลุม กันไฟ, หมวกกันภัย, ถุงมือ, รองเท้าบูทยาง และอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา (SCBA)

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : กำจัดแหล่งเกิดประกายไฟ , หากรั่วไหลมาก: หยุดการไหลของวัตถุดิบ หากทำได้คลุมด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายใช้วัตถุดิบที่ไม่ติดไฟ รั่วไหลน้อย: เช็ดด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับได้ (เช่น ผ้า, ผ้าขนสัตว์) ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวดังกล่าวให้ทั่วเพื่อกำจัดการเลอะ/ปนเปื้อนที่เหลืออยู่ ห้ามนำส่วนที่หก/รั่วไหล ใส่คืนในภาชนะเดิมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการรั่วไหล/หกเพิ่มขึ้น หากทำได้อย่างปลอดภัย

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ระมัดระวังในการขนย้าย/จัดเก็บ ห้ามหายใจเอาละอองหรือไอระเหยเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเป็นระยะเวลานาน

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ปิดบรรจุภัณฑ์ให้แน่นหนา จัดเก็บในพื้นที่เย็น, แห้งและไม่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุ/สารที่เข้ากันไม่ได้ (ดู ข้อ 10 ของเอกสาร SDS) จัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขีดจำกัดที่ยอมให้สัมผัสได้ในสถานที่ทำงาน

OSHA : ตาราง Z-1 ของ US. OSHA สำหรับการปนเปื้อนในอากาศ (29 CFR 1910.1000)

การจำแนก, การสลายตัว	ประเภท	ค่า
เมทานอล (CAS 67-56-1)	PEL	260 mg/m^3 / 200 ppm

OSHA : ตาราง Z-3 ของ US. OSHA (29 CFR 1910-1000)

ส่วนประกอบ	ประเภท	ค่า	การก่อตัว
ไทเทเนียม ออกไซด์ (CAS 13463-67-7)	TWA	5 mg/m^3	สามารถหายใจเข้าไปได้
ไทเทเนียม ออกไซด์ (CAS 13463-67-7)	TWA	15 mg/m^3	สามารถหายใจเข้าไปได้

NIOSH : US. NIOSH: คู่มือฉบับพกพาเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี

การจำแนก, การสลายตัว	ประเภท	ค่า
เมทานอล (CAS 67-56-1)	STEL / TWA	325 mg/m^3 , 250 ppm / 260 mg/m^3, 200 ppm

ACGIH : ค่าขีดจำกัดเกณฑ์ US. ACGIH

ส่วนประกอบ	ประเภท	ค่า
ไทเทเนียม ออกไซด์ (CAS 13463-67-7)	TWA	10 mg/m^3

การจำแนก, การสลายตัว	ประเภท	ค่า
เมทานอล (CAS 67-56-1)	STEL / TWA	250 ppm / 200 ppm

ค่าขีดจำกัดทางชีวภาพ

การจำแนก, การสลายตัว	ค่า	ตัวกำหนด	ตัวอย่างทดสอบ	เวลาการสุ่มตัวอย่าง
เมทานอล (CAS 67-56-1)	250 mg/l	เมทานอล	ยูรีน	กรุณาดูเอกสารต้นฉบับ

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีการระบายอากาศทั่วไปและเฉพาะที่ที่เพียงพอ จัดให้มีจุดล้างตา ให้ใส่ใจกับการระบายอากาศ ในพื้นที่ กลไกการระบายอากาศ และ/หรือ เปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังการใช้งาน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่มี

ตา : ใส่แว่นตานิรภัยที่ปิดสนิทตาม EN 166

ผิวหนัง : สวมใส่เสื้อผ้าป้องกันความร้อนอย่างเหมาะสม เมื่อจำเป็น

8.4 อื่นๆ : ใส่ถุงมือ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวมีลักษณะเหนียว (paste) สีขาว

9.2 กลิ่น : กลิ่นแอลกอฮอล์

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มี

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่เข้าข่าย

9.6 จุดวาบไฟ : 167 °F (75°C) ปิดถ้วย (ไม่ทนการเผาไหม้)

9.7 อัตราการระเหย : < 1(บิวทิล อะซิเตท=1)

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่เข้าข่าย

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด :

ค่าขีดจำกัดการติดไฟ – ต่ำสุด (%) 6.0% v/v [เมทานอล]

ค่าขีดจำกัดการติดไฟ – สูงสูด (%) 36.0% v/v [เมทานอล]

ค่าขีดจำกัดการระเบิด – ต่ำสุด (%) ไม่มี

ค่าขีดจำกัดการระเบิด – สูงสุด (%) ไม่มี

9.10 ความดันไอ : เล็กน้อย (25 °C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 1 (อากาศ=1)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.37 (23°C)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่สามารถละลายได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่เข้าข่าย

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่เข้าข่าย

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรที่สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : น้ำสารออกซิไดซ์ที่เข้มข้น, น้ำ, ความชื้น

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ผลิตภัณฑ์นี้ทำปฏิกิริยากับน้ำ, ความชื้นหรืออากาศชื้นเพื่อก่อตัวเป็นสารประกอบต่อไปนี้: เมทานอลการสลายความร้อนของผลิตภัณฑ์นี้ในระหว่างติดไฟหรือในสภาวะที่มีความร้อนสูง อาจก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายดังนี้ :คาร์บอน ออกไซด์ และร่องรอยของสารประกอบคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์, ซิลิกอน ไดออกไซด์, ฟอร์มาลดีไฮด์

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 > หนู (mouse) : 7300 mg/kg

> กระต่าย : 14.4 g/kg

> หนูบ้าน (rat) : 5628 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 > กระต่าย : 15800 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50 > หนูบ้าน (rat) : 64000 ppm, 4 ชม. , 87.5 mg/l, 6 ชม.

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายอันเนื่องมาจากการสูดดม

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายเนื่องจากการสัมผัสถูกผิวหนัง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : วัสดุต่อไปนี้ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์และไม่สามารถพบได้ในรูปของฝุ่นละอองที่สามารถหายใจเข้าไปได้เมื่อใช้ตามจุดประสงค์หรือตามที่จัดหาให้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายไททาเนียมออกไซด์

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์			สายพันธุ์	ผลการทดสอบ
KE-4913				
สิ่งมีชีวิตในน้ำ :			**สายพันธุ์**	**ผลการทดสอบ**
	กุ้ง ปู เป็นต้น	EC50	Daphnia	15697.3108 mg/l, ประมาณ 48 ชม.

Components			สายพันธุ์	ผลการทดสอบ
ไทเทเนียม ออกไซด์ (CAS 13463-67-7)				
สิ่งมีชีวิตในน้ำ :			**สายพันธุ์**	**ผลการทดสอบ**
	กุ้ง ปู เป็นต้น	EC50	Water flea (Daphnia magna)	>1000 mg/l, 48 ชม.
	ปลา	EC50	Mummichog (Fundulus heteroclitus)	>1000 mg/l, 96 ชม.

การสลายตัว			สายพันธุ์	ผลการทดสอบ
เมทานอล (CAS 67-56-1)				
สิ่งมีชีวิตในน้ำ :			**สายพันธุ์**	**ผลการทดสอบ**
	กุ้ง ปู เป็นต้น	EC50	Water flea (Daphnia magna)	>1000 mg/l, 48 ชม.
	ปลา	EC50	Mummichog (Fundulus heteroclitus)	> 100 mg/l, 96 ชม.

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มี

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ของเสียจากส่วนที่เหลืออยู่ / ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้ : กำจัดตามกฎระเบียบท้องถิ่น ภาชนะหรือถุงเปล่าอาจมีเศษ ที่เหลือของผลิตภัณฑ์อยู่ วัสดุนี้และภาชนะต้องถูกกำจัดด้วย วิธีการที่ปลอดภัย (ดู : คำแนะนำในการกำจัด)

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : เนื่องจากภาชนะเปล่าอาจมีเศษจากผลิตภัณฑ์เหลือค้างอยู่ ให้ปฏิบัติตามคำเตือนบนฉลากแม้ว่าภาชนะนั้นจะว่างเปล่าแล้ว

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : -

14.2 ชื่อในการขนส่ง : -

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีเป้าหมายที่จะขนส่งผลิตภัณฑ์นี้ในปริมาณมาก

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

สัญลักษณ์	ชี้บ่งอันตราย	ค่า	รายละเอียด
	สุขภาพ	1	อันตรายปานกลาง อาจเกิดอันตราย หากสูดหายใจเข้าไป
	ความไวไฟ	1	มีความไวไฟ ที่อุณหภูมิ สูงกว่า 93 °C
	การเกิดปฏิกิริยาเคมี	0	มีความเสถียร

	ข้อมูลพิเศษ	-	-

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS KE-4913 ของ บริษัท Shin-Etsu Silicones of America, Inc.

วันที่แก้ไขเอกสาร 10-30-2020 Version #02

16.3 อื่นๆ : -